웹캠 기반 줄바꿈 안구 운동 검출을 이용한 문서 정독 확인 시스템

Verifying Document Reading with Webcam-Based Return-Sweep Detection

박민서 · 이규태 · 황찬혁

‘내눈을바라봐’ 팀

요 약 전자 계약서와 약관은 끝까지 스크롤하거나 일정 시간 화면을 열어 두는 것만으로 동의가 끝난다. 본 연구는 노트북 내장 웹캠만으로 문서를 읽는 동안의 안구 움직임을 측정하고, 한 줄을 다 읽은 뒤 다음 줄 처음으로 돌아가는 줄바꿈 안구 운동(return sweep)을 세어 페이지별 읽기 점수를 계산하는 시스템을 제안한다. 화면 속 시선 좌표를 추정하지 않고 눈 양끝을 기준으로 한 홍채의 상대 위치만 사용하므로 별도의 보정 과정이 필요 없다. 13포인트 10줄 본문을 세 가지 거리에서 읽은 예비 실험에서 기대한 줄바꿈 9회가 모두 검출되었다. 되읽기, 머리 움직임, 문서 과도 축소에 의한 오검출과 그 대응 방향을 함께 논의한다.

주제어 안구 운동, 웹캠, 줄바꿈 검출, 정독 확인, MediaPipe

1. 서론

온라인 서비스 약관, 전자 계약서, 안전교육 자료처럼 반드시 읽어야 하는 문서는 대부분 화면을 끝까지 내렸는지 또는 일정 시간 머물렀는지로 확인을 마친다. 이런 방식은 사용자가 실제로 글을 읽었는지에 대해 아무것도 말해 주지 않는다. 생성형 AI가 만든 긴 문서를 검토자가 읽지 않고 승인하는 일이 늘면서 이 간극은 더 커지고 있다.

본 연구의 목표는 문서를 “이해했는지”가 아니라 눈이 글줄을 따라 움직였다는 **물리적 읽기 행위의 기록**을 남기는 것이다. 이를 위해 특수 장비 대신 대부분의 노트북에 달린 웹캠을 사용하고, 측정 결과가 기준을 충족해야 서명이 가능하도록 하는 웹 기반 뷰어를 구현하였다.

2. 관련 연구

Biedert 등[1]은 시선 도약의 평균 전진 속도와 각도 같은 특징으로 정독과 훑어보기를 실시간으로 구분하였고, Kelton 등[2]은 뉴스 기사를 정독 또는 훑어보도록 지시한 실험 자료로 영역 단위 분류기를 학습하였다. 두 연구 모두 적외선 시선 추적기를 사용하였다. Ribeiro 등[3]은 웹캠으로 수집한 다국어 독해 시선 데이터셋을 공개하며 상용 장비와 중간 이상의 상관을 보고하였다. 본 연구는 시선 좌표 대신 줄 단위 리듬에 집중한다는 점에서 이들과 다르다.

3. 제안 방법

3.1 신호 추출

MediaPipe Face Landmarker로 매 프레임 얼굴 랜드마크를 얻고, 각 눈에서 홍채 중심이 눈 양끝 사이 어디에 있는지를 0~1의 상대 좌표로 계산한다. 얼굴이 검출되지 않거나 눈을 감은 프레임은 무효로 표시한다. 상대 좌표는 눈 크기로 정규화되므로 웹캠과의 거리가 달라져도 값의 범위가 크게 변하지 않는다.

3.2 줄바꿈 후보 검출

상대 좌표가 짧은 시간 안에 일정 폭 이상 왼쪽으로 이동하면 줄바꿈 후보로 센다. 최소 이동 폭, 지속 시간, 연속 검출 사이의 최소 간격을 설정값으로 두며, 무효 프레임이나 페이지 전환이 끼면 검출 이력을 끊는다.

3.3 페이지 점수

본문이 L줄인 페이지에서 끝까지 읽었다면 줄바꿈은 $L-1$회 나타난다. 수락된 줄바꿈 후보 수를 N이라 할 때 페이지 점수 S는 다음과 같다.

$$S = \min(100,\ 100 \cdot N / (L - 1))$$

모든 페이지의 S가 80 이상이고 유효 측정 시간이 충분할 때에만 서명을 허용한다.

4. 예비 실험

팀원 1인이 13포인트 10줄 본문을 웹캠과 가까운 거리, 약 60cm, 먼 거리에서 각각 읽었다. 결과는 표 1과 같다.

거리	본문 줄 수	기대 줄바꿈	검출
가까이	10	9	9
약 60cm	10	9	9
멀리	10	9	9

표 1. 거리별 줄바꿈 검출 결과 (참가자 1인, 거리당 1회)

참가자와 반복 횟수가 적어 일반화할 수는 없으나, 30fps 웹캠에서도 줄 단위 이동이 랜드마크 떨림과 구분될 수 있음을 확인하였다.

5. 한계 및 향후 과제

윗줄로 돌아가 다시 읽는 움직임은 가로 방향만 보면 줄바꿈과 같아 잘못 셀 수 있다. 머리 흔들림은 무효 처리와 경고로, 글자가 읽히지 않을 만큼의 축소는 문서 텍스트를 추출해 일정한 크기로 다시 배치하는 방식으로 대응할 계획이다. 또한 이 시스템은 읽기 행위를 기록할 뿐 내용 이해를 판단하지 않는다.

참고문헌

[1] R. Biedert, J. Hees, A. Dengel, G. Buscher, “A Robust Realtime Reading-Skimming Classifier,” Proc. ETRA, pp. 123–130, 2012.

[2] C. Kelton, Z. Wei, S. Ahn, et al., “Reading Detection in Real-time,” Proc. ETRA, 2019.

[3] T. Ribeiro, S. Brandl, A. Søgaard, N. Hollenstein, “WebQAmGaze: A Multilingual Webcam Eye-Tracking-While-Reading Dataset,” arXiv:2303.17876, 2023.

[4] S. Ahn, C. Kelton, A. Balasubramanian, G. Zelinsky, “Towards Predicting Reading Comprehension From Gaze Behavior,” Proc. ETRA, 2020.